

BLE와 Wi-Fi를 사용한 보안문 시스템

유찬영(2019971056)

Security Door System Utilizing BLE and Wi-Fi

Lyu Chan Young(2019971056)

Abstract

This project aims to implement a secure door system simulating a shared entrance using BLE and Wi-Fi communication. The system utilizes a BLE module (HM-10) to determine user proximity based on RSSI values, and when either an RFID tag or BLE signal is authenticated, the door opens accordingly. Entry information is then transmitted via the ESP-01 Wi-Fi module to a server Arduino, which is connected to a laptop that automatically records the log into an Excel file using a Python program. Although the BLE module used was a replica and did not support direct RSSI reading, this limitation was overcome by using App Inventor and a smartphone. Additionally, power supply instability was addressed by introducing an external power source. The project successfully demonstrates a practical application of smart key technology by integrating BLE-based proximity detection and Wi-Fi-based access logging into a unified and functional security system.

Key words: BLE, RSSI, Wi-Fi, Wireless Communication, Smart Key

1. 서 론

자동차 산업을 중심으로 적용되고 있는 스마트키(Smart Key) 기술은 사용자 편의성과 보안성을 동시에 만족시키는 대표적인 무선 인증 시스템이다. 사용자가 차량에 가까이 접근하기만 해도 문이 자동으로 열리거나 시동이 걸리는 시스템은 무선 통신 기술의 발전과 함께 자동차뿐만 아니라, 아파트의 공동현관에도 적용되는 등 점차 다양한 분야로의 응용 가능성을 넓혀가고 있다. 이러한 상황 속에서 스마트키 기술을 사용하여 문을 자동으로 열거나 시동을 거는 등의 장면을 목격하였고 이러한 경험을 토대로 스마트키 기술에 대해 흥미가 생겼다. 마침 IoT유무선통신 수업을 듣고 있었기에 이 기술을 주제로 한 프로젝트를 구상하게 되었다.

하지만 현재 사용되고 있는 스마트키 기술은 고도화된 알고리즘 및 통신 기술을 필요로 하며, 학부 4학년 수준에서 이를 직접 구현하기에는 어려움이 있다고 판단하였다. 이에 따라 본 프로젝트에서는 스마트키 기술의 초기 형태 중 하나인 블루투스 기반 접근 방식에 주목하였고, 그중에서도 저전력으로 작동하면서도 RSSI를 통해 대략적인 거리 추정이 가능한 BLE 모듈을 선택하였다.

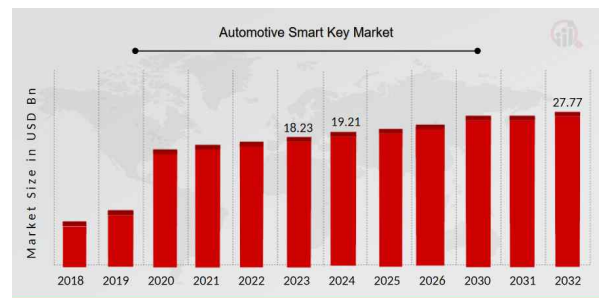


사진 1. 자동차 스마트키 시장 조사 보고서[1]

더 나아가, 본 프로젝트는 아파트의 공동현관에 적용되는 기술을 모방하였다. 현대의 공동현관 시스템은 단순히 사용자의 출입뿐만 아니라, 각자 가지고 있는 스마트키의 ID를 통해 개개인의 출입 기록이 디지털로 기록된다. 이러한 시스템은 출입 시에 자동으로 각 세대의 인터폰에 출입 기록을 알려서 정보 전달을 받거나 평균 귀가 시간을 알 수 있는 등 다양한 방법으로 활용될 수 있다.

기록되는 메체는 공동현관 시스템에 저장할 수도 있지만, 조금 더 현실적으로 모방하기 위해서 Wi-Fi 모듈을 통한 Server-Client 구조를 구현하였다. 공동현관은 Client라고 설정하였고 Server는 노트북에 연결된 아두이노로 설정하였다. 공동현관은 설정된 개개인의 ID에

따라 Server에 정보를 전달한다. Server는 받은 정보를 바탕으로 ID에 따른 세대와 이름을 확인하고 기록한다. 이를 통해 사용자의 출입 정보를 실시간으로 서버에 기록하고 관리할 수 있도록 시스템을 구성하였다.

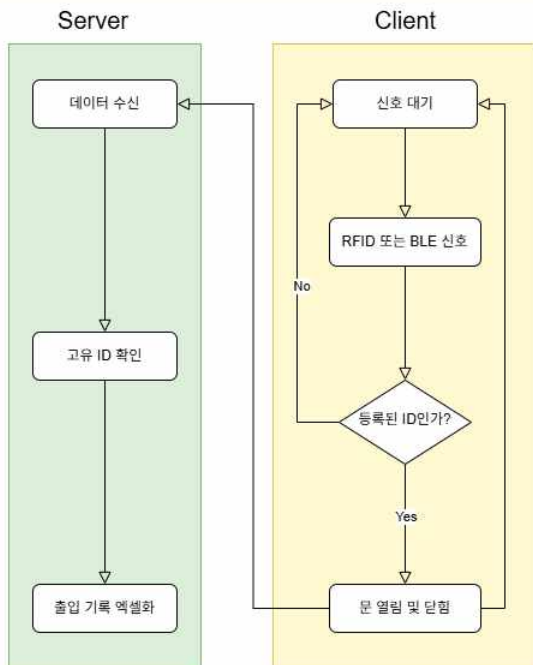


그림 2. 본 프로젝트의 전반적인 흐름도

이러한 프로젝트의 설계 및 구현 과정을 하드웨어 제작부터 시작하여 자세히 기술하고, BLE를 활용한 스마트키 기술 구현 및 Wi-Fi 기반의 데이터 송수신 등 전체적인 시스템에 대해 구체적으로 기술하였다.

2. 하드웨어 제작

본 프로젝트의 주제는 빠르게 정했지만, 하드웨어 제작부터 난관이었다. 주제의 제목처럼 '보안문'이라는 시스템은 문과 사용자가 상호작용할 수 있는 패널, 모터 등 여러 가지 하드웨어 요소가 필요하다. 처음 계획했던 것은 3D 프린터를 사용하는 것이었다. 작년 3학년 프로젝트들은 대부분 과학상자 부품들을 사용하거나 몇몇 부품들만 3D 프린터를 사용하는 것에 그쳤다. 그래서 4학년 프로젝트부터는 모든 부품을 직접 설계하고 제작하려 하였다. 하지만 3D 프린터는 고가의 필라멘트 가격과 기대 이하의 출력물 품질이라는 문제점을 낳았다.

따라서 주요 부품들만 3D 프린터로 출력하되, 하드웨어를 지지하는 프레임은 과학상자로 다시 회귀하였다. 목표하던 바를 이루지 못하였지만, 과학상자는 학과에서 프로젝트에 사용할 수 있도록 오픈되어 있어 비용 부담이 없고, 철제 프레임의 강한 내구성은 매번 출력 때마다 품질을 확인하고 관리해야 하는 부담을 줄여주었다.

또한, 손쉬운 조립과 수정은 계속해서 수정 및 보완해야 하는 프로젝트 특성에 잘 맞았다.

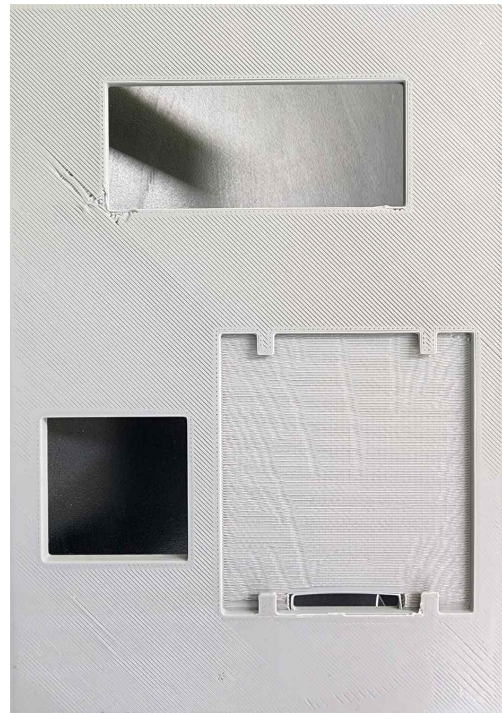


그림 3. 낮은 품질로 출력된 출력물의 예시

3D 프린터를 사용할 계획 초기에는 이미 만들어진 무료 모델 등을 사용하려 했지만, 원하는 모양이 도저히 찾을 수 없어 직접 설계하는 수밖에 없었다. 프레임을 제외한 문, 사용자 패널, 모터 브라켓을 CATIA, Fusion 등을 사용하여 설계하고, 3D 프린터를 사용하여 제작하였다. 특히, 3D 프린터 출력물의 낮은 품질을 고려하여 분할 설계하였다. 분할 설계 방식은 목공의 "장부짜임"에 영감을 받았다. 장부짜임이란 압수결합 방식으로 짜맞춤 방식의 대표적인 방법이다.^[2] 그리고 필라멘트 특성상 온도가 내려가며 수축하는 특징을 고려하여 공차를 주는 등 여러 요소들을 고려하였다.



그림 4. 장부짜임의 예시[3]

3. 회로 설계

본 프로젝트에서 사용되는 제품은 아두이노 메가 2개, I2C-2004 LCD, HM-10(BLE 모듈), RC522(RFID 모듈), 4x4 멤브레인 키패드 모듈, ESP-01(Wi-Fi 모듈) 2개, MG996R(서보모터)이 사용되었다.

아두이노 메가(이하 '메가'라 한다)는 두 개 모두 ESP-01 모듈을 연결하여 각각 Server, Client용으로 사용되었다. Client용 메가는 노트북과 연결되어 있지만, 어떠한 데이터도 주고받지 않으며 단순히 전원 공급만 받는다. Server용 메가는 Client 메가와 와이파이로 통신하며 노트북에 시리얼 통신으로 데이터를 전송한다. Server용 메가에서 데이터를 수신받은 노트북은 파이썬과 연동하여 출입 기록을 엑셀로 자동으로 기록한다.

프로젝트 구상 초기에는 아두이노 우노를 고려하였다. 하지만 블루투스, Wi-Fi, 디버깅용 시리얼 포트를 모두 사용해야 하는데 아두이노 우노는 기본 1개에 소프트웨어 시리얼(SoftwareSerial) 라이브러리를 사용하여도 부족할 것으로 예상했다. 또한, 4x4 키패드까지 사용하기 때문에 많은 GPIO가 필요했다. 따라서 아두이노 우노의 한계점을 극복하고자 아두이노 메가를 선정했다.

표 1. 아두이노 우노와 메가의 차이를 정리한 표[4]

항목	Uno	Mega 2560
프로세서	ATmega328P	ATmega2560
플래시 메모리 (kB)	32	256
EEPROM (kB)	1	4
SRAM (kB)	2	8
디지털 I/O	14	54
PWM I/O	6	15
아날로그 입력	6	16

초기에는 메가에서 제공되는 3.3V와 5V를 사용하여 각 모듈에 전원을 공급하였다. 하지만 여러 모듈을 동시에 구동할 경우 전류가 부족한 문제가 발생하였다. 아두이노 메가의 5V 핀은 최대 약 500mA까지 공급이 가능하지만, LCD(약 150mA), Wi-Fi 모듈 ESP-01(최대 250mA), RFID 모듈(약 120mA), BLE 모듈(약 20mA) 등 여러 장치가 동시에 동작하면서 전류 수요가 한계를 초과하였다. 특히, 5V를 사용하는 LCD와 Wi-Fi 모듈에서 출력 불안정과 통신 장애가 빈번하게 발생하였다. 이

를 해결하기 위해 기존에 서보모터(MG996R)에만 사용하던 외부전원을 모듈에도 함께 연결하여 전력 부족 문제를 해소하였다. 외부 전원 공급을 통해 각 모듈이 안정적인 전압과 충분한 전류를 공급받을 수 있었고, 시스템 전체의 동작 안정성이 크게 향상되었다.

메가의 Serial1, Serial3 포트를 각각 BLE 모듈(HM-10)과 Wi-Fi 모듈(ESP-01)에 연결하였으며, LCD는 I2C 통신을 통해 연결하였다. 이때 아두이노 메가의 A4(SDA), A5(SCL)가 아닌, 메가의 전용 I2C 핀인 20번(SDA), 21번(SCL) 핀을 사용하였다. RFID 모듈은 SPI 통신을 사용하였으며, 메가의 기본 SPI 핀인 50(MISO), 51(MOSI), 52(SCK), 53(SS)를 할당하여 연결하였다. 키패드는 디지털 핀에 직접 연결하여 입력값을 읽을 수 있도록 구성하였다.

4. 통신 구조

4.1 블루투스

본 프로젝트의 가장 중요한 기능 중 하나는 BLE를 이용한 사용자의 근접 여부 판단이다. 초기 블루투스 모듈 선택 단계에서 일반 블루투스(HC-05 등)와 BLE 모듈(HM-10 등)의 차이점을 명확히 이해하는 것이 필요했다. 일반 블루투스는 주로 음성이나 대용량 데이터 전송에 적합하며 전력 소모가 비교적 높은 반면, BLE는 소량의 데이터를 주기적으로 전송하는 센서 기반 응용에 최적화된 저전력 기술이다. 특히 BLE 모듈은 RSSI(Received Signal Strength Indicator) 값을 제공하여 근접 거리 측정이 가능하다. 본 프로젝트에서는 사용자의 접근 여부를 정확하게 판단하기 위해 RSSI 값을 필수적으로 사용해야 했으므로, BLE 모듈을 선택하는 것이 적합하였다.

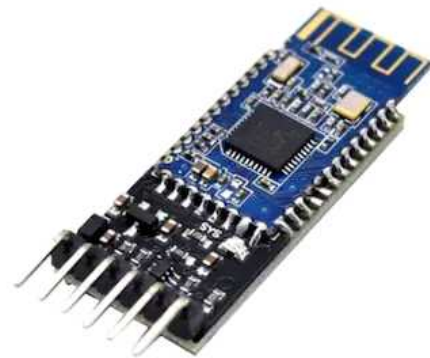


그림 5. 본 프로젝트에 사용된 HM-10의 모습

RSSI는 수신된 무선 신호의 세기를 나타내는 지표로, 일반적으로 dBm(데시벨 밀리와트)의 단위로 표현된다.

RSSI 값은 음수 값을 가지며, 값이 0에 가까울수록 송신기와 수신기의 거리가 가까움을 의미한다. RSSI와 거리 사이의 관계는 다음과 같이 정의된다.

$$RSSI = -10 \times n \times \log_{10}(d) + A \quad (1)$$

이때, n 은 환경에 따른 전파 손실 지수로 일반적으로 실내 환경에서 2부터 4까지 범위를 가진다. d 는 송수신기 간의 거리(미터 단위), A 는 송신기에서 1미터 떨어진 지점에서 측정된 RSSI 기준값을 나타낸다. 다만 RSSI 값은 벽, 가구, 금속 등의 환경적 요소에 의해 크게 변동할 수 있다는 한계가 있어, 근접 여부를 판단하는 데에는 정밀한 거리 측정보다는 근접 여부의 기준으로 활용하는 것이 현실적이다.

초기에는 HM-10 모듈이 지원하는 PIO acquisition mode 혹은 Remote control mode를 사용하여 RSSI를 직접 측정할 계획이었다. 하지만 본 프로젝트에 사용된 HM-10 모듈이 복제품임이 확인되면서 위의 특수 모드가 정상적으로 작동하지 않는 상황을 맞았다. 복제품 HM-10 모듈은 일반적인 블루투스 기능인 Transmission mode만 지원했으며, 모듈 자체에서 RSSI를 읽는 AT+RSSI? 커맨드 기능은 동작하지 않았다. 이로 인해 프로젝트가 큰 난관에 부딪혔으나, 다행히 스마트폰에서는 주변 BLE 모듈의 RSSI 값 측정이 가능함을 확인하였다. 그래서 본 프로젝트의 목표를 달성하기 위해 앱 인벤터(App Inventor)로 앱을 제작하여 스마트폰에서 측정된 RSSI 값을 Server 메가로 전송하는 우회 방식을 활용하였다.

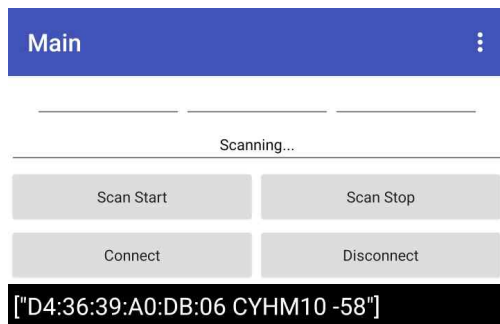


그림 6. 스마트폰에서 볼 수 있는 HM-10의 RSSI 값. 마지막 "-58"이 RSSI 값이다.

RSSI 측정과 처리를 위한 앱 인벤터는 BLE 연결 시 주기적 스캔을 통해 HM-10 모듈의 RSSI 값을 측정하였다. RSSI는 음수로 표시되나, 코드상 계산 및 처리를 용이하게 하기 위해 모든 값에 -1을 곱하여 양수로 변환하였다. 실제로 스마트폰이 HM-10 모듈과 약 1m 거리가 되었을 때 평균 -45dBm의 값이 출력되었다. 따라서 측정된 RSSI 값이 -50dBm 이내로 들어왔을 때 사

용자의 접근을 인식하도록 설정하였다. 이를 식(1)에 대입하여 계산하면 이론적으로 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$-50 = -10 \times 2.5 \times \log_{10}(d) - 45 \quad (2)$$

$$-50 + 45 = -25 \log_{10}(d) \quad (3)$$

$$-5 = -25 \log_{10}(d) \quad (4)$$

$$\log_{10}(d) = 0.2 \quad (5)$$

$$d \approx 10^{0.2} \approx 1.58m \quad (6)$$

이때, n 은 실내라는 테스트 환경을 고려하여 보수적으로 2.5로 계산하였다. 식(6)에 따라, -50dBm은 약 1.58m의 거리임을 알 수 있었다. 실제 측정 결과 0.8m에서 1.3m 정도로 정확성이 좋지 않음을 확인할 수 있었다. 물론 본 프로젝트에서는 정확한 거리 측정보다 사용자의 근접 여부에 주목하였기 때문에 큰 문제가 되지 않았다.

RSSI 측정 및 통신은 문 동작이 이루어지지 않는 대기 상태에서만 수행되었다. 이는 문이 열리고 닫히는 중간에 RSSI 값이 들어올 경우 문 동작이 오작동할 수 있는 문제를 방지하기 위한 것이었다. 따라서 문 개방 여부를 판단할 때는 BLE와 RFID 두 가지 센서 중 하나라도 조건을 만족하면 문이 개방되고, 자연스럽게 나머지 센서의 입력은 자동으로 차단되는 방식으로 설계하여 시스템의 안정성을 높였다.

결과적으로 RSSI 측정을 위한 BLE의 선택은 비록 기술적 한계를 우회하는 방법으로 구현되었으나, 최종적으로 사용자 근접 여부 판단이라는 목표를 성공적으로 달성하였다.

4.2 Wi-Fi

Wi-Fi는 무선 근거리 통신 기술 중 하나로, IEEE 802.11 규격을 기반으로 하여 고속의 데이터 전송이 가능하며, 주로 인터넷 접속이나 장치 간 무선 네트워크 구성에 활용된다. 유선 연결이 필요 없다는 장점과 함께 비교적 넓은 범위(수십 미터 이상)에서도 안정적인 통신이 가능하다는 점으로 인해 가정, 사무실, 공공시설 등 다양한 장소에서 널리 사용되고 있다. 반면, 블루투스と比較하여 상대적으로 높은 전력 소모와 설정 복잡성은 단점으로 지적된다. 본 프로젝트에서는 Wi-Fi의 넓은 통신 범위와 TCP/IP 기반 데이터 송수신이 가능하다는 점에 주목하였으며, 이를 통해 출입자의 정보를 실시간으로 서버(노트북)에 전송하고 엑셀 파일로 자동 기록하는 시스템을 구현하였다. 즉, Wi-Fi는 단순한 무선 통신 이상의 역할을 하며, BLE가 실시간 사용자 감지의 역할을 수행한다면, Wi-Fi는 출입 데이터를 서버에 정확히 전달하고 저장하는 핵심 매개체이다.

본 프로젝트에서 Wi-Fi 통신은 출입자의 정보를 관리하

는 중요한 역할을 담당한다. BLE 통신이 근접한 사용자의 인식을 위한 기능이라면, Wi-Fi 통신은 출입자의 정보와 기록을 Server에 전달하고 관리하기 위한 기능이다. Wi-Fi 통신을 위해 ESP-01 모듈을 사용하였으며, 아두이노 메가의 Serial3 포트에 각각 연결되었다.

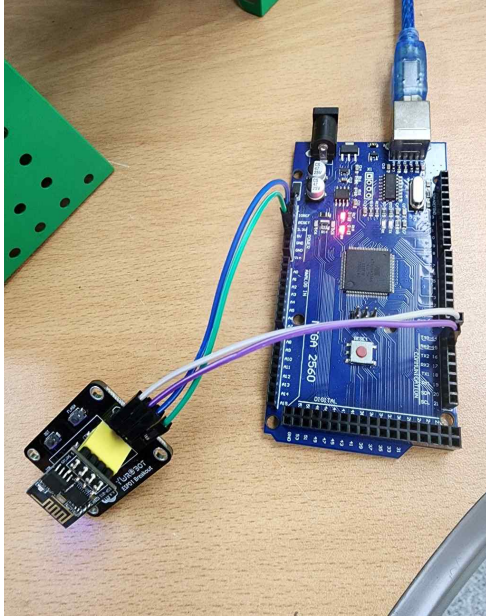


그림 7. Server용 메가에 연결된 ESP-01

ESP-01 모듈은 작고 간단한 구성으로 Wi-Fi 연결 및 TCP/IP 프로토콜을 지원하여 손쉽게 Server - Client 구조를 구축할 수 있다. 본 프로젝트에서는 아파트 공동현관(Client)과 이를 관리하는 중앙 서버(Server)의 개념을 모방하여, 각각의 역할을 아두이노 메가로 나누었다. Client 메가는 ESP-01 모듈을 통해 Server 메가에게 정보를 전달하며, Server 메가는 이를 다시 노트북과 연결하여 데이터를 관리한다.

데이터 전송 방식은 다음과 같은 흐름을 따른다. Client 메가는 RFID 혹은 BLE를 통해 사용자의 개인 ID 정보를 읽는다. 읽은 개인 ID는 메가에 미리 저장된 ID들과 비교하여 출입 가능한 사용자인지 확인한다. 만약 일치하는 ID가 확인되어 문이 열리고 닫히는 동작이 완료되면, 해당 사용자의 고유한 번호(예: 0, 1, 2 등)를 Server 메가에 Wi-Fi 통신을 통해 전송한다.

이때, Server 측에서는 ESP-01이 자동으로 데이터를 변환하여 10진수로 표현된 아스키 코드로 데이터를 전달받게 된다. 따라서 Server는 일정한 패턴으로 수신받는 규칙성을 이용하여 STX와 ETX를 임의로 설정하여 원하는 데이터만 인식하도록 설정하였다. 그리고 마지막 아스키 코드가 사용자의 고유 번호 데이터임으로 수신받은 데이터가 온전한 사용자의 고유 번호 데이터를 포함한 데이터라면, 10진수로 표현된 마지막 아스키 코드를 변수로 저장한다. 저장한 아스키 코드를 온전한 숫자

로 변환하고 고유 번호와 대조하여 저장된 사용자의 이름을 출력할 수 있도록 한다.

고유 번호에 해당하는 사용자의 이름은 노트북에 시리얼 통신(USB 연결)으로 문자열 형태로 전달한다. 노트북에서는 파이썬을 이용하여 자동으로 출입 기록을 엑셀 파일에 기록하도록 하였다. 파이썬 코드에서는 시리얼 통신을 처리하는 serial 라이브러리와 데이터를 엑셀로 기록하기 위한 pandas, openpyxl, 날짜 및 시간을 처리하기 위한 datetime 등을 사용하여 효율적인 기록 관리를 수행하였다.

	A	B
34	2025-06-19 00:23:53	작동유지중...
35	2025-06-19 00:24:09	작동유지중...
36	2025-06-19 00:24:25	작동유지중...
37	2025-06-19 00:24:40	작동유지중...
38	2025-06-19 00:24:56	작동유지중...
39	2025-06-19 00:25:46	작동유지중...
40	2025-06-19 00:26:01	작동유지중...
41	2025-06-19 00:26:36	작동유지중...
42	2025-06-19 00:26:51	작동유지중...
43	2025-06-19 00:27:07	작동유지중...
44	2025-06-19 00:27:23	작동유지중...
45	2025-06-19 00:27:39	작동유지중...
46	2025-06-19 00:27:55	작동유지중...
47	2025-06-19 00:28:27	작동유지중...
48	2025-06-19 00:28:42	작동유지중...
49	2025-06-19 00:28:58	작동유지중...
50	2025-06-19 00:29:14	작동유지중...
51	2025-06-19 00:29:30	작동유지중...
52	2025-06-19 00:29:34	이동희님이 출입하였습니다.
53	2025-06-19 00:29:39	유찬영님이 출입하였습니다.
54	2025-06-19 00:29:55	작동유지중...
55	2025-06-19 00:29:59	이동희님이 출입하였습니다.
56	2025-06-19 00:30:04	유찬영님이 출입하였습니다.
57	2025-06-19 00:30:09	이동희님이 출입하였습니다.
58	2025-06-19 00:30:16	유찬영님이 출입하였습니다.
59	2025-06-19 00:30:25	유찬영님이 출입하였습니다.
60		
61		
62		
63		

그림 8. 엑셀파일에 저장된 모습

Wi-Fi 연결에서 안정성 또한 중요한 요소이다. ESP-01 모듈은 장시간 데이터 송수신이 없으면 자동으로 연결을 해제하는 특성이 있으므로, 본 프로젝트에서는 이와 같은 상황을 방지하고자 15초마다 빈 데이터를 송수신하여 연결을 지속적으로 유지하도록 설계하였다.

초기 설정 과정에서는 ESP-01 모듈의 Wi-Fi 설정 및 Server - Client 연결 설정을 AT 커맨드를 통해 수동으로 입력해야 했다. 하지만 매번 수동 설정은 번거로웠으므로, 최종적으로 아두이노 메가의 초기 부팅 시 자동으로 AT 커맨드를 실행하여 Wi-Fi 연결 및 통신 설정을 완료하도록 자동화하였다. 이러한 자동화 과정 덕분에 매번 시스템을 시작할 때마다 수동으로 설정할 필요

없이, 전원을 켜는 것만으로 자동으로 Wi-Fi 통신이 가능하게 되었다.

이와 같이 Wi-Fi 통신 구조는 BLE와 RFID를 통해 확인된 사용자의 출입 정보를 실시간으로 정확히 기록하며, 안정적인 Server - Client 구조를 통해 시스템의 신뢰성을 높이는 중요한 역할을 수행하였다.

[rduino-uno-vs-mega-vs-micro](#)

유찬영(柳贊榮)

2000년 5월 15일생. 2019년 경성대 메카트로닉스공학과 입학.
2019년~현재 경성대 메카트로닉스공학과 학사과정.

5. 실험 결과 및 결론

본 프로젝트는 BLE와 Wi-Fi 기술을 활용하여 공동 현관을 모방한 보안문 시스템을 구현하였다. 시스템은 BLE를 이용하여 사용자가 문에 접근했는지 판단하고, RFID와 BLE 중 하나라도 인식되면 문이 열리고 닫힌 뒤, Wi-Fi 통신을 통해 출입 데이터를 실시간으로 Server에 전달하여 엑셀에 자동 기록되는 흐름으로 이루어졌다.

실험적 확인 과정에서 BLE의 RSSI 값을 기준으로 설정된 근접 조건(-50dBm 이내)은 실제 환경에서 약 0.8~1.3m 범위에서 작동하였다. 또한, Wi-Fi 통신 역시 Client와 Server 간의 데이터 전달이 원활히 이루어졌으며, 파이썬 코드와의 연동을 통해 출입 기록이 빠짐없이 엑셀로 기록되는 것을 확인하였다.

프로젝트 진행 과정에서 예상치 못한 어려움도 있었다. 특히 BLE 모듈(HM-10)이 복제품임을 뒤늦게 발견하여 RSSI 직접 측정이 불가능했던 문제는 큰 장애물이었으나, 앱 인벤터를 활용하여 스마트폰에서 측정된 RSSI 값을 전송하는 우회 방식을 통해 해결할 수 있었다. 그리고 중간에 발생한 아두이노 메가의 전력 부족 문제는 외부 전원을 연결하는 방식으로 안정성을 확보하였다. 이러한 경험을 통해 실제 프로젝트에서 발생할 수 있는 예기치 못한 문제에 대한 대처 능력이 향상되었다고 느껴진다.

결론적으로 본 프로젝트는 BLE와 Wi-Fi라는 두 가지 무선 통신 기술을 유기적으로 결합하여 현실적인 시스템을 구축하는 데 성공하였다. 향후 더욱 정밀한 거리 측정 방법이나 다양한 센서의 추가, 데이터 보안성 향상 등의 개선을 통해 더 발전된 형태로 발전할 가능성이 있을 것으로 기대된다.

References

- [1] Sejal Akre, "Automotive Smart Key Market Research Report Information by Technology"
<https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-smart-key-market-4080>
- [2] 모션트리 목공 아카데미, "짜맞춤과 결합강도에 대하여"
<https://blog.naver.com/divox/130182667916>
- [3] 나꾸공예, "[짜맞춤] 목공 짜맞춤 종류"
<https://blog.naver.com/sattang7/221161589050>
- [4] Miguel Gudino, "Arduino Uno vs. Mega vs. Micro",
<https://www.arrow.com/en/research-and-events/articles/a>